

Activitat 6 — La circumferència i el nombre pi

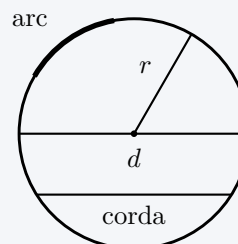
Descobrir amb una mesura que la longitud d'una circumferència és sempre unes 3,14 vegades el seu diàmetre, i calcular-la.

Idea clau

A la Unitat 6 vam distingir la **circumferència** (la vora) del **cercle** (la vora i tot el que hi ha a dins). Ara les mesurarem: avui, la longitud de la vora.

Vocabulari

- **Centre:** el punt del mig.
- **Radi** (r): del centre a la vora.
- **Diàmetre** (d): de vora a vora passant pel centre. Sempre $d = 2 \cdot r$.
- **Corda:** uneix dos punts de la vora sense passar pel centre.
- **Arc:** un tros de la vora.



L'experiment: mesurem voltes

Exemple 7.6.1 — Una raó que surt sempre igual

Agafem objectes rodons, mesurem amb un fil la **longitud** de la vora (L) i amb el regle el **diàmetre** (d), i dividim:

Objecte	L (cm)	d (cm)	$L : d$
Got	23,9	7,6	3,14
Llauna	20,6	6,5	3,17
Moneda de 2 euros	8,1	2,6	3,12
Cubell	110	35	3,14

Els objectes no s'assemblen gens, però la divisió dona gairebé sempre el mateix: una mica més de 3. **No és casualitat:** passa amb qualsevol circumferència.

El nombre π

Aquesta raó és un nombre que s'escriu amb la lletra grega π (pi):

$$\pi = \frac{L}{d} = 3,14159 \dots$$

Com $\sqrt{2}$ (Unitat 5), π **no es pot escriure exactament** ni com a fracció ni com a decimal: els decimals no s'acaben mai i no es repeteixen. Per calcular fem servir $\pi \approx 3,14$, o la tecla π de la calculadora. Per això els resultats amb circumferències són sempre **aproximat**s.

La fórmula: $L = \pi \cdot d$ o, com que $d = 2 \cdot r$, $L = 2 \cdot \pi \cdot r$.

Exercici resolt 7.6.1 — Longitud i camí de tornada

(a) Quant fa la vora d'un plat de 24 cm de diàmetre? (b) Una roda de bicicleta fa 210 cm de volta. Quin diàmetre té?

Solució. (a) $L = \pi \cdot d \approx 3,14 \cdot 24 = 75,36$ cm.

(b) Ara sabem L i busquem d : si $L = \pi \cdot d$, llavors $d = L : \pi \approx 210 : 3,14 \approx 66,9$ cm.

Resposta: (a) Uns 75 cm. (b) Uns 67 cm.

Exercicis per fer

- 7.6.1** Calcula la longitud de la circumferència ($\pi \approx 3,14$): (a) $d = 10$ cm (b) $r = 4$ cm
(c) $d = 2,5$ m (d) $r = 50$ cm
- 7.6.2 L'experiment.** Amb la fitxa del final, mesura tres objectes rodons de classe i omple la taula. Els teus resultats s'acosten a 3,14? Per què no surten tots exactament iguals?
- 7.6.3** Una roda de bicicleta té 70 cm de diàmetre.
(a) Quants centímetres avança en una volta completa?
(b) Quantes voltes fa en recórrer 100 m? (*Passa-ho tot a la mateixa unitat.*)
- 7.6.4** Una rotonda té 18 m de diàmetre. Quants metres camines si li fas la volta sencera?
- 7.6.5 Al revés.** La vora d'una tapa fa 37,7 cm. Quin diàmetre té? I quin radi?
- 7.6.6 Troba l'error.** La Nerea calcula la longitud d'una circumferència de radi 5 cm i escriu $L = 3,14 \cdot 5 = 15,7$ cm. On s'equivoca? Quin és el resultat correcte?
- 7.6.7 Cert o fals?** Justifica-ho.
(a) Si el diàmetre es fa el doble, la longitud també.
(b) π val exactament 3,14.
(c) Dues circumferències diferents poden tenir la mateixa raó $L : d$.
- 7.6.8 Repte: la corda de la Terra.** Imagina una corda que envolta la Terra per l'equador, ben arran. Hi afegim 1 metre de corda i la separem del terra per igual a tot arreu. A quina altura queda? Fes el càlcul amb $L = 2 \cdot \pi \cdot r$: primer amb r , després amb la corda 1 m més llarga. *La resposta sorprèn tothom.*

Fitxa · L'experiment de π

Envolta cada objecte amb un fil, estira el fil i mesura'l amb el regle: això és L . Mesura el diàmetre amb el regle: això és d . Després divideix amb la calculadora i arrodoneix a les centèsimes.

Objecte	L (cm)	d (cm)	$L : d$

Què observes? Escriu una frase sobre els valors de l'última columna:

La mitjana dels teus valors: _____ **Quant s'allunya de 3,14?** _____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

- 7.6.1** (a) 31,4 cm. (b) $2 \cdot 3,14 \cdot 4 = 25,12$ cm. (c) 7,85 m. (d) $314 \text{ cm} = 3,14 \text{ m}$.
- 7.6.2** Producció pràctica. Els valors ronden 3,1–3,2: no surten iguals perquè el fil i el regle tenen una precisió limitada (Activitat 1), no perquè la raó canviï.
- 7.6.3** (a) $3,14 \cdot 70 = 219,8$ cm. (b) $100 \text{ m} = 10\,000 \text{ cm}$; $10\,000 : 219,8 \approx 45,5$ voltes.
- 7.6.4** $3,14 \cdot 18 = 56,52$ m.
- 7.6.5** $d = 37,7 : 3,14 = 12$ cm; $r = 6$ cm.
- 7.6.6** Ha fet servir el radi a la fórmula del diàmetre. Amb $r = 5$, el diàmetre és 10: $L = 3,14 \cdot 10 = 31,4$ cm.
- 7.6.7** (a) Cert: si d es dobla, $\pi \cdot d$ també. (b) Fals: 3,14 és una aproximació. (c) Cert: la raó és sempre π , per a totes.
- 7.6.8** Si el radi passa de r a $r + h$, la corda passa de $2\pi r$ a $2\pi(r + h) = 2\pi r + 2\pi h$. Hem afegit 1 m, així que $2 \cdot \pi \cdot h = 1$, d'on $h = 1 : (2 \cdot 3,14) \approx 0,16$ m. **Uns 16 cm**, i no depèn de la mida de la Terra: sortiria igual amb una pilota.

Notes per al professorat.

- El cor de la sessió és l'experiment: π s'ha de **descobrir** mesurant, no rebre com una dada. Convé tenir fil o cinta de modista i objectes rodons de mides ben diferents, perquè es vegi que la raó no depèn de la mida.
- Que els valors no surtin idèntics és una virtut, no un problema: enllaça amb la precisió de l'Activitat 1 i amb l'error de la Unitat 3.
- L'error de l'exercici 7.6.6 (posar el radi on va el diàmetre) és el més freqüent de tota la unitat. Val la pena escriure les dues fórmules una sota l'altra a la pissarra.
- El repte 7.6.8 és el clàssic de la corda de la Terra. El resultat (uns 16 cm, independentment del planeta) sol generar discussió; es pot comprovar amb una pilota i una corda.
- Si es fa servir la tecla π de la calculadora, convé acordar amb quants decimals s'arrodoneix el resultat (Unitat 5).